INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA – *CAMPUS* FREDERICO WESTPHALEN
CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Teoria dos Números

Profª Renata Zachi

A teoria dos números é um ramo da matemática pura que estuda as propriedades dos números em geral, com foco principal nos números inteiros tais como a divisibilidade, números primos, tendo entre os resultados mais destacados o Teorema Fundamental da Aritmética.

> A matemática é a rainha das ciências e a aritmética, a rainha da matemática.[a]
>
> [a]Traduzido do inglês: *"Mathematics is the queen of sciences and arithmetic the queen of mathematics."*

Carl Friedrich Gauss

Divisibilidade e Algoritmo da Divisão

- 3 divide 12?
- 5 divide 12?
- 7 divide 0?
- 0 divide 7?
- - 3 divide 12?

Definição

Sejam $a, b \in \mathbb{Z}$.

Dizemos que a divide b, e escrevemos

$$a \mid b,$$

quando existe um inteiro k tal que

$$b = ak.$$

Exemplo 1

$3|12, \text{pois } 12 = 3 \cdot 4$

Exemplo 2

$5 \nmid 12, \text{pois não existe inteiro k tal que } 12 = 5 \cdot k$

Exemplo 3

$7|0, \text{pois } 0 = 7 \cdot 0$

Exemplo 4

$0 \nmid 7, \text{pois não existe inteiro k tal que } 7 = 0 \cdot k$

Exemplo 5

$-3|12, \text{pois } 12 = (-3) \cdot (-4)$

Exercício rápido:

1. 4 | 20?
2. 6 | 25?
3. 8 | 0?
4. 1|1000?
5. 1000 | 1?

Propriedades da divisibilidade

Teorema 1

Se

$$a \mid b$$

e

$$a \mid c,$$

então

$$a \mid (b + c).$$

Demonstração

Como

$$a \mid b,$$

existe $m \in \mathbb{Z}$ tal que

$$b = am.$$

Como

$$a \mid c,$$

existe $n \in \mathbb{Z}$ tal que

$$c = an.$$

Logo,

$$b + c = am + an = a(m + n).$$

Como $m + n$ é inteiro,

$$a \mid (b + c).$$

Exercício

Prove que $a \mid (b - c)$.

Teorema 2

Se

$$a \mid b,$$

então

$$a \mid bc$$

para todo inteiro c.

Teorema 3

Se

$$a \mid b$$

e

$$b \mid c,$$

então

$$a \mid c.$$

O Algoritmo da Divisão

Teorema (Algoritmo da Divisão)

Dados inteiros a e $b > 0$, existem únicos inteiros q e r tais que

$$a = bq + r$$

com

$$0 \leq r < b.$$

- $q \rightarrow$ quociente;
- $r \rightarrow$ resto.

Exemplo 1

$$17 = 5 \cdot 3 + 2$$

Logo:

- quociente = 3
- resto = 2

Exemplo 2

$$29 = 4 \cdot 7 + 1$$

Exemplo 3

$$-17 = 5(-4) + 3.$$

Atividade:

Determine q e r:

1. $23 \div 7$
2. $41 \div 6$
3. $59 \div 9$
4. $-26 \div 4$

Aplicação: (alguns) critérios de divisibilidade

Ideia central

Todo número natural pode ser escrito na forma

$$n = 10a + b,$$

onde:

•a representa o número formado pelos algarismos exceto o último;

•b é o algarismo das unidades.

Por exemplo:

$$347 = 10 \cdot 34 + 7.$$

Critério de divisibilidade por 2

Se $n = 10a + b$,

então $n = 2(5a) + b$.

Como $10a$ é sempre múltiplo de 2, a divisibilidade de n por 2 depende apenas de b.

Os restos possíveis ao dividir um algarismo por 2 são:

$$0,1.$$

Logo: *n é divisível por 2*

se, e somente se, $b \in \{0, 2, 4, 6, 8\}$.

Ou, de maneira resumida: Um número é divisível por 2 quando o resto da divisão por 2 é zero.

Critério de divisibilidade por 5

Novamente,

$$n = 10a + b.$$

Como

$$10a = 5(2a),$$

a divisibilidade depende apenas de b.

Os únicos algarismos divisíveis por 5 são:

$$0 \; e \; 5.$$

Portanto:

$$n \text{ é divisível por } 5$$

se termina em 0 ou 5.

Critério de divisibilidade por 10

Temos

$$n = 10a + b.$$

Para que n seja múltiplo de 10, o resto deve ser zero.

Assim:

$$b = 0.$$

Logo:
Um número é divisível por 10 se termina em 0.

ATIVIDADES

1.Determine quociente e resto:

1. $37 \div 8$
2. $52 \div 7$
3. $91 \div 12$

2.Escreva:

$$a = bq + r$$

para cada caso.

3. Se $a \mid b$, prove que $a \mid (-b)$.
4. Se $a \mid b$ e $a \mid c$, prove que $a \mid (3b + 2c)$.
5. Se $a \mid b$ e $b \mid c$, prove que $a \mid c$.